



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра математического и компьютерного моделирования

Избосарова Жасмина Олимжоновна

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5: Тестирование гипотезы о среднем

Направление подготовки 02.03.01 СЦТ «Сквозные цифровые технологии»,
образовательная программа «Математика и компьютерные науки»,
очная форма обучения

Студент группы Б9123-02.03.01сцт2

_____ Ж. О. Избосарова

Руководитель проекта

_____ К. А. Ганжа

Владивосток

2026

1 Задача

Целью данной работы является изучение и реализация z-теста и t-теста для среднего нормальной генеральной совокупности.

1.1 Случай известной дисперсии

Если $X_1, X_2, \dots, X_n$ — выборка из нормального распределения $N(\mu, \sigma^2)$, где σ известно, то для гипотез

$$H_0 : \mu = \mu_0, \quad H_1 : \mu \vee \mu_0, \quad \vee \in \{<, >, \neq\}$$

используется статистика

$$Z = \frac{(\bar{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{\sigma} \sim N(0, 1).$$

1.2 Расчёт p

$\Phi(z)$ - функция распределения стандартного нормального закона. Тогда

$$p = \begin{cases} 1 - \Phi(z), & H_1 : \mu > \mu_0, \\ \Phi(z), & H_1 : \mu < \mu_0, \\ 2\Phi(-|z|), & H_1 : \mu \neq \mu_0. \end{cases}$$

$$\Phi_0(z) = P(0 < Z < z).$$

1.3 Случай неизвестной дисперсии

Если дисперсия неизвестна, то используется исправленное выборочное стандартное отклонение

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

и формула Стьюдента

$$T = \frac{(\bar{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{S} \sim t_{n-1}.$$

$$H_1 : \mu \neq \mu_0$$

$$p = 2F_{t_{n-1}}(-|t|),$$

где $F_{t_{n-1}}$ - функция распределения Стьюдента с $n - 1$ степенями свобод

1.4 Собственная функция

```
1 def mean_test_pvalue(sample=None, *, mu0, alternative="two -
   sided",
2                               std=None, sample_mean=None, n=None):
3     if std is not None:
4         z = (sample_mean - mu0) * math.sqrt(n) / std
5         if alternative == "greater":
6             return 1 - st.norm.cdf(z)
7         if alternative == "less":
8             return st.norm.cdf(z)
9         return 2 * st.norm.cdf(-abs(z))
10
11     sample = np.asarray(sample, dtype=float)
12     x_bar = np.mean(sample)
13     s = np.std(sample, ddof=1)
14     t = (x_bar - mu0) * math.sqrt(sample.size) / s
15     return 2 * st.t.cdf(-abs(t), df=sample.size - 1)
```

2 Решение задачи 1

Дано:

$$\mu_0 = 0.50, \quad \bar{x} = 0.53, \quad n = 121, \quad \sigma = 0.11, \quad \alpha = 0.01.$$

ГИПОТЕЗЫ

$$H_0 : a = 0.50, \quad H_1 : a > 0.50.$$

```

1 pvalue = mean_test_pvalue(
2     mu0=0.50,
3     alternative="greater",
4     std=0.11,
5     sample_mean=0.53,
6     n=121,
7 )
8 print(f"p-значение = {pvalue}, выполнение H_0: {pvalue >
    0.01}")

```

```

1 p-значение = 0.0013498980316301035, выполнение H_0: False

```

Ответ: Так как p -значение $< \alpha = 0.01$, гипотезу H_0 отвергаем.

3 Решение задачи 2

Дано:

$$\mu_0 = 35, \quad \alpha = 0.05.$$

ГИПОТЕЗЫ

$$H_0 : a = 35, \quad H_1 : a \neq 35.$$

Таблица 1: Данные задачи 2

x_i	34.8	34.9	35.0	35.1	35.3
n_i	2	3	4	6	5

```

1 X_n = [34.8] * 2 + [34.9] * 3 + [35.0] * 4 + [35.1] * 6 +
    [35.3] * 5
2
3 pvalue = mean_test_pvalue(X_n, mu0=35, alternative="two-sided
    ")
4 print(f"Моя функция: p-значение = {pvalue}, выполнение H_0: {
    pvalue > 0.05}")
5
6 scipy_result = st.ttest_1samp(X_n, popmean=35, alternative="
    two-sided")
7 print(

```

```

8     f"SciPy: p-значение = {scipy_result.pvalue}, "
9     f"выполнение H_0: {scipy_result.pvalue > 0.05}"
10 )

```

```

1 Моя функция: p-значение = 0.07430101762239592, выполнение H_0
  : True
2 SciPy: p-значение = 0.07430101762239592, выполнение H_0: True

```

Ответ: Так как p -значение $> \alpha = 0.05$, гипотезу H_0 принимаемы.

4 Код, использованный в вычислении

```

1 def mean_test_pvalue(sample=None, *, mu0, alternative="two -
  sided",
2                          std=None, sample_mean=None, n=None):
3     if std is not None:
4         z = (sample_mean - mu0) * math.sqrt(n) / std
5         if alternative == "greater":
6             return 1 - st.norm.cdf(z)
7         if alternative == "less":
8             return st.norm.cdf(z)
9         return 2 * st.norm.cdf(-abs(z))
10
11     sample = np.asarray(sample, dtype=float)
12     x_bar = np.mean(sample)
13     s = np.std(sample, ddof=1)
14     t = (x_bar - mu0) * math.sqrt(sample.size) / s
15     return 2 * st.t.cdf(-abs(t), df=sample.size - 1)

```

```

1 pvalue = mean_test_pvalue(
2     mu0=0.50,
3     alternative="greater",
4     std=0.11,
5     sample_mean=0.53,
6     n=121,
7 )

```

```

1 X_n = [34.8] * 2 + [34.9] * 3 + [35.0] * 4 + [35.1] * 6 +
        [35.3] * 5

```

```
2 pvalue = mean_test_pvalue(X_n, mu0=35, alternative="two-sided")
3 scipy_result = st.ttest_1samp(X_n, popmean=35, alternative="two-sided")
```